Python Engineering - Class 08 Reference Guide

Procesamiento de datos

Guía de consulta de sintaxis y herramientas utilizadas en esta clase. Incluye qué hace cada elemento, cómo se escribe, qué recibe o produce y cuándo conviene utilizarlo.

Mapa rápido

Concepto	Sintaxis	Idea
Máscara booleana	mask = h > 100	Array de True/False alineado con los datos y utilizado para seleccionar muestras.
Operador &	(h>50) & (v>0)	AND elemento a elemento para combinar condiciones NumPy.
Operador |	cond1 | cond2	OR elemento a elemento para combinar condiciones NumPy.
Operador ~	~mask	Negación elemento a elemento de una máscara booleana.
A[mask]	trajectory[mask]	Selecciona los elementos o filas cuya máscara vale True.
np.sum(mask)	np.sum(mask)	Cuenta valores True porque True se comporta numéricamente como 1.
np.where()	np.where(mask)[0]	Devuelve las posiciones en las que una condición es True.
np.mean() / np.std()	np.mean(x), np.std(x)	Calculan media y desviación estándar sobre datos numéricos.
np.diff()	np.diff(t)	Calcula diferencias entre muestras consecutivas; con N muestras devuelve N-1 increme
np.allclose()	np.allclose(dt_samples,dt)	Compara valores numéricos utilizando tolerancias en lugar de igualdad exacta.
np.column_stack()	np.column_stack((A,energy))	Agrupa vectores 1D como columnas de una matriz 2D.

1. Máscara booleana

Sintaxis: `mask = h > 100`

Array de True/False alineado con los datos y utilizado para seleccionar muestras.

```
mask = heights > 100
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

2. Operador &

Sintaxis: `(h>50) & (v>0)`

AND elemento a elemento para combinar condiciones NumPy.

```
mask = (heights > 50) & (velocities > 0)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

3. Operador |

Sintaxis: `cond1 | cond2`

OR elemento a elemento para combinar condiciones NumPy.

```
mask = (t < 2) | (t > 5)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

4. Operador ~

Sintaxis: `~mask`

Negación elemento a elemento de una máscara booleana.

```
not_ascending = ~(velocities > 0)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

5. A[mask]

Sintaxis: `trajectory[mask]`

Selecciona los elementos o filas cuya máscara vale True.

```
selected_rows = trajectory[mask]
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

6. np.sum(mask)

Sintaxis: `np.sum(mask)`

Cuenta valores True porque True se comporta numéricamente como 1.

```
n_ascending = np.sum(velocities > 0)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

7. np.where()

Sintaxis: `np.where(mask)[0]`

Devuelve las posiciones en las que una condición es True.

```
indices = np.where(heights > 100)[0]
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

8. np.mean() / np.std()

Sintaxis: `np.mean(x), np.std(x)`

Calculan media y desviación estándar sobre datos numéricos.

```
mean_h = np.mean(heights)
std_h = np.std(heights)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

9. np.diff()

Sintaxis: `np.diff(t)`

Calcula diferencias entre muestras consecutivas; con N muestras devuelve N-1 incrementos.

```
dt_samples = np.diff(times)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

10. np.allclose()

Sintaxis: `np.allclose(dt_samples,dt)`

Compara valores numéricos utilizando tolerancias en lugar de igualdad exacta.

```
constant_dt = np.allclose(np.diff(times), dt)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

11. np.column_stack()

Sintaxis: `np.column_stack((A,energy))`

Agrupa vectores 1D como columnas de una matriz 2D.

```
processed = np.column_stack((trajectory, energy))
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

Errores comunes

- Confundir el nombre de una función con su llamada usando paréntesis.
- No revisar tipos, índices o shapes antes de una operación.
- Usar una herramienta porque funciona sin poder explicar qué recibe y qué devuelve.

Chuleta mental

```
Máscara booleana: mask = h > 100
Operador &: (h>50) & (v>0)
Operador |: cond1 | cond2
Operador ~: ~mask
A[mask]: trajectory[mask]
np.sum(mask): np.sum(mask)
np.where(): np.where(mask)[0]
np.mean() / np.std(): np.mean(x), np.std(x)
np.diff(): np.diff(t)
np.allclose(): np.allclose(dt_samples,dt)
np.column_stack(): np.column_stack((A,energy))
```